

이력서

김다연

dayun0405@gmail.com | 포트폴리오 kim-da-yeon.github.io | GitHub Kim-Da-yeon



## Summary

### LoRA 파인튜닝과 RAG 로 도메인 특화 LLM 을 구현하는 석사과정 엔지니어

임베디드 환경 sLLM 파인튜닝 연구 KCI 제 1 저자 게재 · 검색 · 임베딩 · 출처 표기를 포함한 RAG 시스템 직접 구현

LLM(LoRA 어댑터) · 토픽 모델(모수화) · 샘플러(추론기) · 3D 탐지(손실 · 최적화기) 구조 분석 후 구성요소 단위 교체 · 재설계

자율주행 · 모빌리티 · 스마트팜 등 실제 도메인 프로젝트로 문제 정의부터 결과 해석까지 수행

## 기술 능력

**프로그래밍·도구:** Python, R, SQL, Git, GPU Computing (CUDA), ROS · Autoware (학부 실습)

**ML/DL:** PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers (LoRA/QLoRA)

**샘플러 · 모델 구조:** SGLD · SGHMC · AWSGLD · AWSGHMC · MH-within-Gibbs · SAMC 직접 구현 (SAMC 는 R · Rcpp · reticulate 3 종 재구현) — 토픽 모델(LDA · HTMM · TNTM · BNTM) · sLLM(LoRA/QLoRA) · 3D 탐지(PointPillars · GClou) · 추천(LightGCN) 구성요소 교체

**데이터 처리·시각화:** Pandas, Matplotlib, Seaborn, ggplot2, QGIS

**자격증·어학:** ADsP (데이터분석 준전문가, 2023.11)

## 학력

2025.03. – 현재 **고려대학교 일반대학원 · 빅데이터사이언스학과 석사과정**  
졸업예정: 2027.02.

2021.03. – **고려대학교 세종캠퍼스 · 빅데이터사이언스학부 학사**  
2025.02. 융합전공: 자율주행시스템학과

## 실무 경험

2023.12. – **JERESFARM · 데이터분석 인턴**  
2024.03. 스마트팜 도메인 · Python, scikit-learn, statsmodels, LGBM  
팀 2 명

- ▶ **검증** 센서 데이터 시계열 분석(ARIMA·VAR·VECM)으로 독립변수 유의성 제약 검증 (Lasso 유의 변수 15 개 후보)
- ▶ **전환** 농촌진흥청 공공 데이터로 재접근 → 모델 6 종 비교 후 LGBM 선정 (Test F1 0.81, Train-Test 격차 최소화)
- ▶ **후속** 다음 작물 딸기 프로젝트를 위해 농장 사전 조사, 카메라 센서 구성 방식 협의

## 연구 참여 및 활동

|               |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025. - 2026. | <b>TNTM 을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석</b><br>연구책임자 (석사과정생연구장려금) · RS-2025-25437035<br>▶ 성과      관련 논문 1 편 투고 예정                                                                                                                  |
| 2024. - 2027. | <b>베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘</b><br>참여연구원 (한국연구재단) · RS-2024-00352792<br>▶ 기여      2 차년도(2025-2026) 연구 수행 전담 — 샘플러 구현, 실험 설계·수행, 결과 분석<br>▶ 성과      KCI 2 편(JKDAS 27·28) 제 1 저자, SCI 1 편 투고 예정(BNTM), 학회 발표 1 건(KDAS 장려상) |
| 2025. - 2026. | <b>초격차산업기반표준전문인력양성</b><br>참여연구원 (KIAT, 표준학 융합전공) · RS-2025-02215617<br>▶ 기여      표준학 융합전공 이수와 함께 표준 관련 프로젝트 3 건 중 2 건 수행 (1 건 진행 예정)<br>▶ 성과      LLM 국제 메타데이터 표준화, 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 분석                                      |

논문

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.09. 투고 예정<br>(심사 전) | <b>Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGHMC Inference</b><br>제 1 저자 · 석사 학위논문<br><br>JKDAS 28(1) AWSGLD 연구 확장 (Logistic-Normal 모수화 + AWSGHMC 추론). 시뮬레이션 환경 5 종 설계 · 전 환경 활성 토픽 수 정확 복원(10 seed 편차 0) · Sentence Accuracy 1.00. 가설 수립부터 논문 작성까지 지도교수 자문 하에 전 과정 수행 |
| 2026.                    | <b>AWSGLD 를 이용한 전이 네트워크 토픽 모델 추론</b><br>제 1 저자 · JKDAS 28(1), 109-121                                                                                                                                                                                        |
| 2025.                    | <b>자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구</b><br>제 1 저자 · JKDAS 27(3), 769-780                                                                                                                                                                                      |

수상

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026.          | <b>한국자료분석학회 하계학술대회 포스터논문 부문 장려상</b><br>Fixed-K Shrinkage BNTM with AWSGLD Inference (제 1 저자)<br>발표 시점 AWSGLD 버전, 이후 AWSGHMC 로 확장 |
| 2023.<br>팀 3 명 | <b>통계학술제 최우수상</b><br>택시 수요 분석 기반 배차 전략, 25 개 자치구 6 개 군집 배정<br>고려대학교 빅데이터사이언스학부                                                   |
| 2023.<br>팀 2 명 | <b>미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상</b><br>Smart Green-STOP, 3D 구현 담당<br>세종특별자치시                                                     |

연구 및 프로젝트 경험

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| 2024. - 2025.<br>팀 2 명 | <b>sLLM + Advanced RAG 기반 SONY 브랜드 AI 챗봇</b> |
|------------------------|----------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>LangChain · Chroma · bge-m3 · KoAlpaca-7b</p> <p>제품 매뉴얼 6 종, Re-rank · Tavily Web-Search fallback, 페이지 단위 출처 표기</p>                                                                                                                                                                                               |
| 2025.                           | <p><b>국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템</b></p> <p>LightGCN 추천 모델 · LLMRec 생성 메타데이터 · Netflix 17,366 건</p> <p>정규화 전후 임베딩으로 LightGCN 추천 성능을 seed 10 회 반복 측정, recall@k · ndcg@k 대응표본 t-검정으로 비교 — 7 개 지표 전부 <math>p &gt; 0.05</math> 로 성능 손실 없음</p> <p>표준 적합률 0.484→0.914, 상호운용성 0→80.3%, column-shift 724 건 자동 검출</p> |
| 2025.<br>개인                     | <p><b>AWSGLD-TNTM 을 활용한 미국 자율주행·자동차 TBT 규제 트렌드 분석</b></p> <p>Federal Register 원문 · TNTM (K=8) · AWSGLD</p> <p>LDA 대비 Topic Coherence 약 37% 향상(0.42 → 0.5743), Topic Diversity 0.82 로 토픽 중복도 감소. 팬데믹 영향 유예기(2020~21) → 환경·화학 규제 강화(2022~23) → 연비·디지털 안전 확산기(2024~25, TBT 통보 각 212 건·203 건)의 3 단계 규제 패러다임 정량 규명</p>    |
| 2025.<br>팀 4 명                  | <p><b>대학 기숙사 운영 유형 분류 (대학알리미 공시 데이터)</b></p> <p>2025 대학알리미 데이터 아이디어 공모전 참가작</p> <p>데이터 수집·전처리, 지표 정의, 발표 담당</p> <p>수용률·이익률 기준 4 분면 분류, 지역·설립구분별 유형 분포 규명</p>                                                                                                                                                         |
| 2023. - 2025.                   | <p><b>그 외 분석 프로젝트 5 건</b></p> <p>SGMCMC 기반 3D 객체 탐지 최적화 · SAMC 알고리즘 R 패키지화 · 강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습</p> <p>GAN 기반 손글씨 폰트 생성 및 로봇팔 제어 · 자전거 대여 시스템 데이터베이스 설계</p>                                                                                                                                                     |
| 2025.03. -<br>2025.09.<br>팀 2 명 | <p><b>파인튜닝과 CAG(Context-Augmented Generation) 결합을 통한 대화형 AI 성능 개선 연구: 기후정책 사례 분석</b></p> <p>에코업혁신융합대학사업단 학부생 연구원 프로그램 · 대학원생 멘토로 공동 수행</p> <p>QLoRA 4bit 파인튜닝 + CAG 결합 구조 제안, BLEU · ROUGE · BERTScore 등 6 종 지표에서 FT 단독 대비 우수 확인</p> <p>2025 에코업 진학박람회 포스터 발표</p>                                                    |
| <b>대외활동</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025.01.                        | <p><b>미국 UNLV 4 주 글로벌 연수 + CES 2025 현장 참관</b></p> <p>임베디드 AI · 머신러닝 과목 PBL 팀 프로젝트 수행 · CES 2025 및 현지 대학 참관</p>                                                                                                                                                                                                       |
| 2022. - 2023.                   | <p><b>마케팅 서포터즈 4 건 (예규레이션 · KU_KEY · 사야컴퍼니 전시 2 건)</b></p> <p>예규레이션(백종원의 예산시장 살리기) 5 인 팀 리더 · KU_KEY 1·2 기 · 사야컴퍼니 전시 2 건 — 콘텐츠 기획 · 이벤트 운영</p>                                                                                                                                                                      |